Kemendikdasmen
Direktorat Pendidikan Profesi Guru

HOMEOSTASIS
DALAM TUBUH MANUSIA

ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS IX

Oleh: Titik Triadyatmi, S.Pd

SMPN 2 KOTA SERANG
PENDIDIKAN PROFESI GURU



HOW DO YOU FEEL?





MOTIVASI

Menjadi pintar itu **kelebihan**, tetapi menjadi manusia yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik itu **pilihan**.

Karena pada pada ahirnya, yang diingat **bukan** seberapa **tinggi pengetahuan**mu, tapi seberapa **tulus** caramu **memperlakukan sesama**.







REVIEW MATERI SEBELUMNYA

Hormon zat kimia yang diproduksi oleh **kelenjar endokrin** dan bertindak sebagai **pembawa pesan** untuk **mengoordinasikan fungsi tubuh**, seperti metabolisme, pertumbuhan, fungsi seksual, dan mood.

Organ yang berperan dalam sekresi hormon:

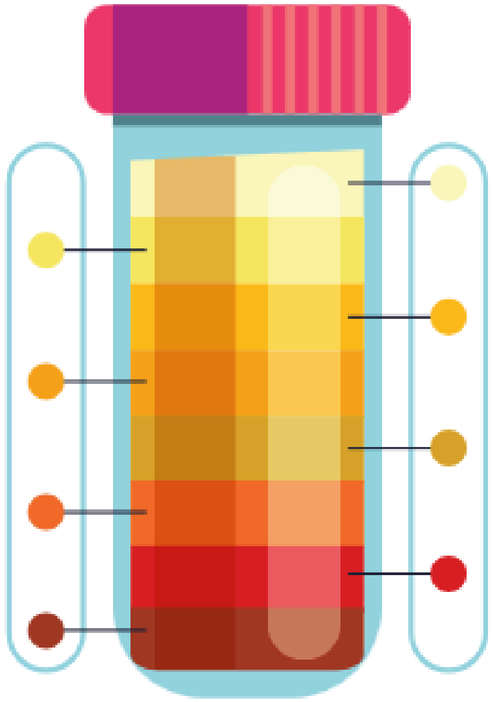
1. Kelenjar hipofisis → GH, TSH, FSH, LH, ACTH, ADH, Oksitosin
2. Kelenjar pineal → Melatonin
3. Kelenjar tiroid → Tiroksin
4. Kelenjar adrenal → Adrenalin
5. Kelenjar gonad → Testosteron, Esterogen, Progesteron



APERSEPSI

- Pernahkah kamu memperhatikan warna urine setelah minum banyak air?
- Bagaimana jika kamu tidak minum cukup air?





KUNING
Normal

KUNING TUA
Butuh asupan air lebih banyak

ORANYE
Dehidrasi atau hasil asupan makanan atau obat

COKELAT
Dehidrasi atau hasil asupan makanan atau obat

BENING
Sangat Terhidrasi

KUNING PUCAT
Terhidrasi dengan baik

KUNING KECOKLATAN
Dehidrasi

MERAH
Tanda penyakit berbahaya seperti batu ginjal atau karena konsumsi makanan dan buah berwarna merah

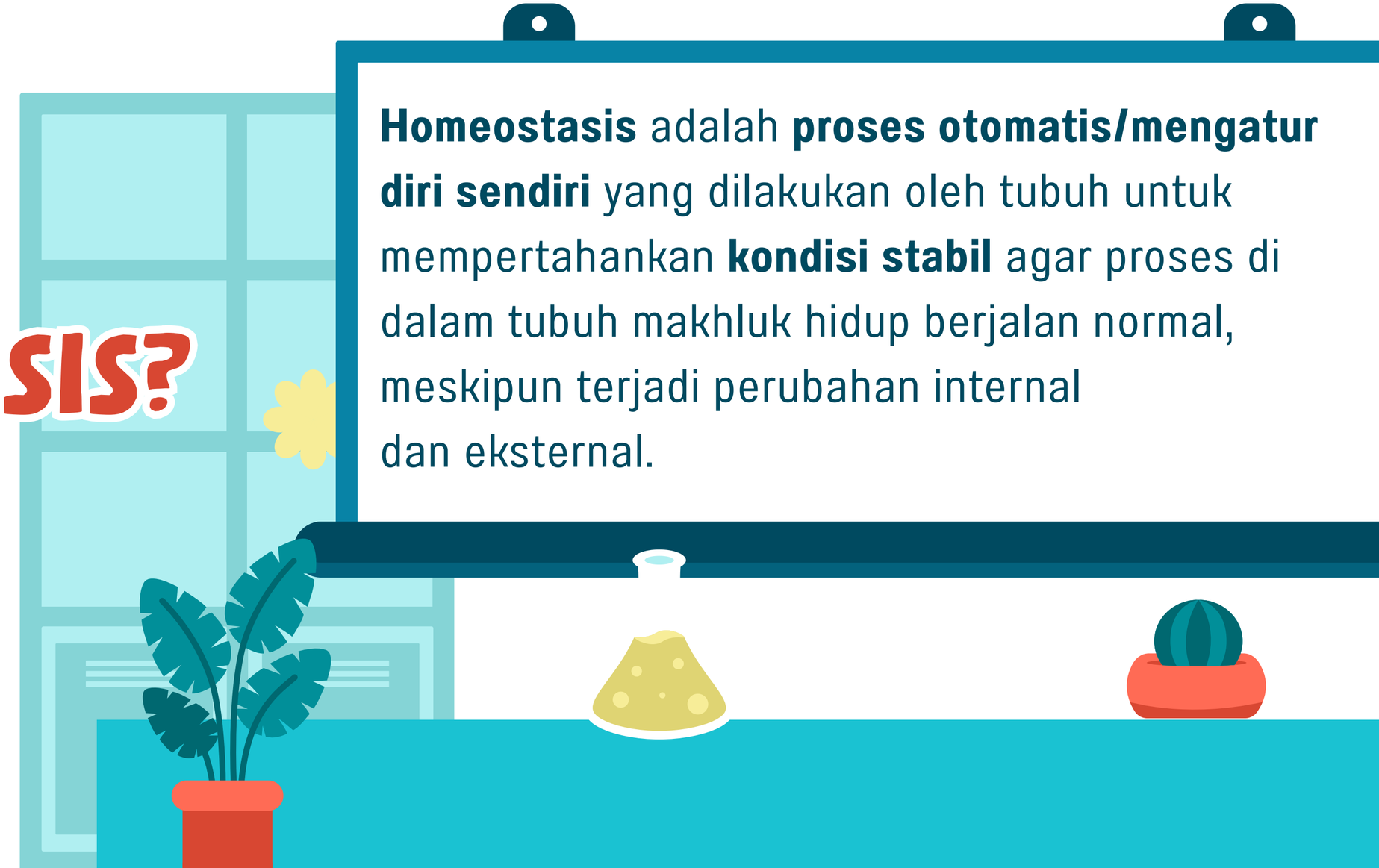
BERBUIH ATAU BERBUSA	PENTING
Kemungkinan ada masalah pada ginjal atau hanya kelebihan protein	Jika warna urine kecoklatan, cokelat, oranye, dan merah selama berhari-hari segera temui dokter

tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah dan warna urine sesuai dengan kebutuhan cairan. Tubuh kita juga memiliki mekanisme yang sangat canggih untuk mengatur cairan, suhu, dan zat-zat penting lainnya agar selalu berada dalam kondisi optimal. Proses ini dikenal sebagai **homeostasis**.


What is Homeostasis?
Free Animated Education
HOMEOSTATIS
Watch on YouTube

APA ITU HOMEOSTASIS?

Homeostasis adalah **proses otomatis/mengatur diri sendiri** yang dilakukan oleh tubuh untuk mempertahankan **kondisi stabil** agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal, meskipun terjadi perubahan internal dan eksternal.



PERAN HOMEOSTASIS BAGI TUBUH

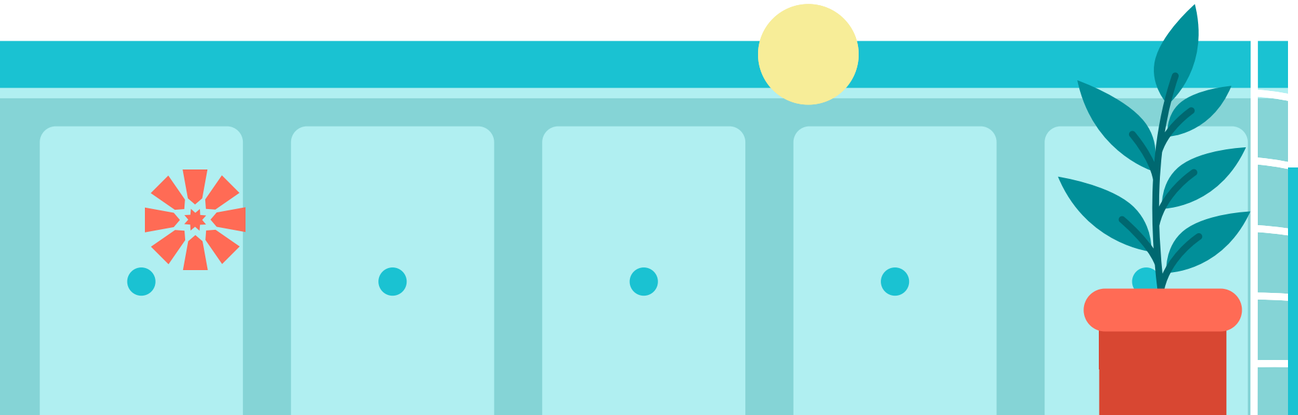
Homeostasis memungkinkan tubuh tetap bekerja secara optimal setiap saat. Melalui koordinasi otak, hormon, dan berbagai organ tubuh, homeostasis menjaga **suhu tubuh** sekitar 37°C, mempertahankan keseimbangan **cairan**, mengatur **kadar gula** darah, serta memastikan proses metabolisme berlangsung normal. Tanpa mekanisme ini, sel-sel tubuh tidak dapat bekerja secara efektif.

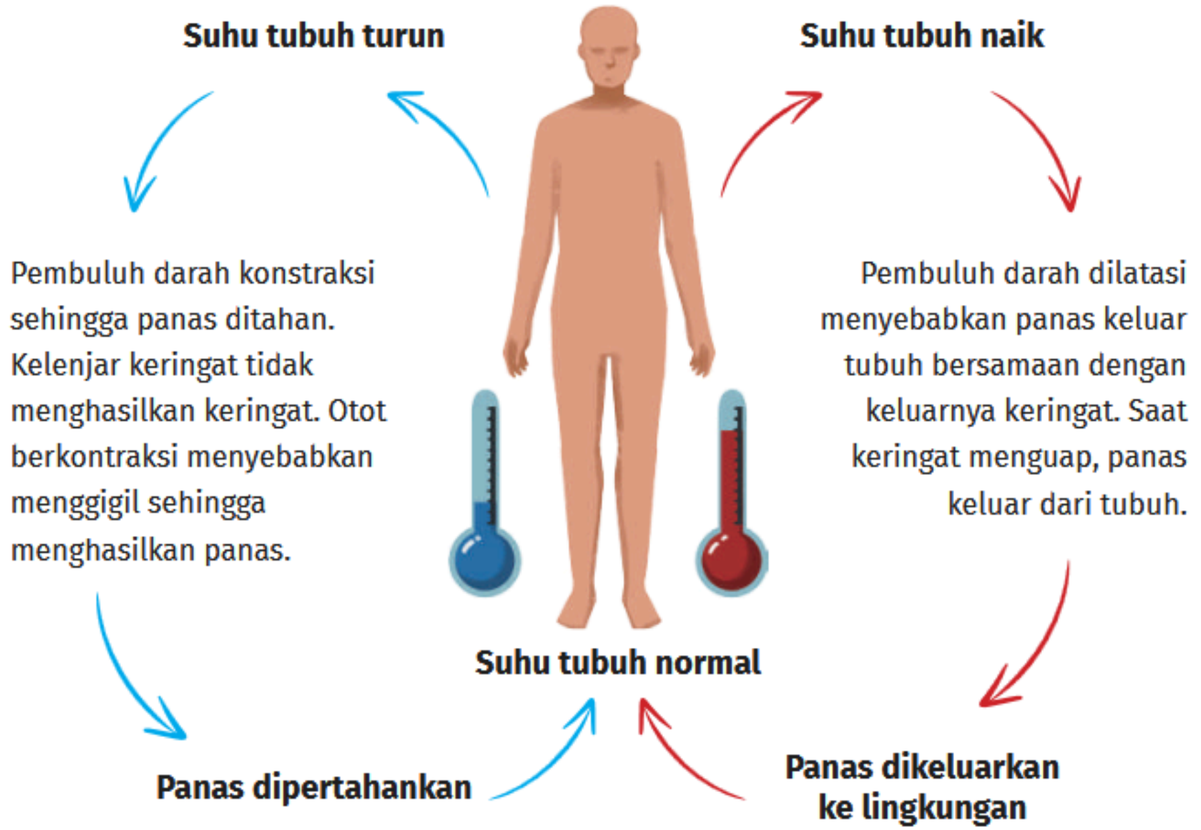


PENGATURAN SUHU TUBUH (TERMOREGULASI)

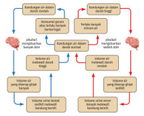
Hipotalamus menjaga suhu tubuh tetap stabil

Ketika suhu tubuh meningkat (Panas) → Keringat + pembuluh darah melebar → Panas keluar
Ketika suhu tubuh turun (Dingin) → Menggigil + pembuluh darah menyempit → Panas dihasilkan





PENGATURAN KADAR CAIRAN TUBUH

Kondisi	ADH	Ginjal	Urine
	↑	Menyerap banyak air	Sedikit & pekat
Kelebihan air	↓	Menyerap sedikit air	Banyak & encer

PENGATURAN KADAR GULA TUBUH

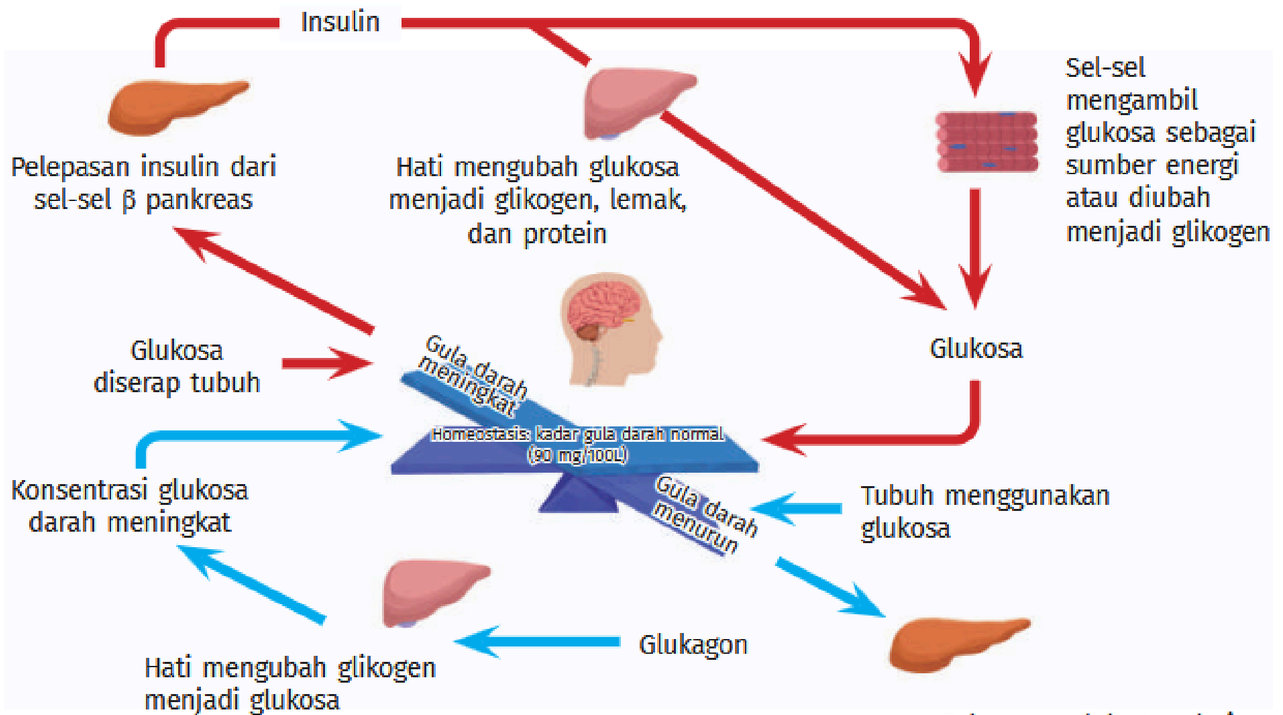
Saat Gula Darah Meningkat

Banyak makan karbohidrat → glukosa darah meningkat → Pankreas melepaskan insulin → Insulin membantu sel mengambil glukosa digunakan sebagai sumber energi.

Kelebihan glukosa disimpan, terutama di hati dan otot sebagai glikogen

Saat Gula Darah Menurun

Glukosa darah menurun → Pankreas melepaskan glukagon → Hati memecah glikogen menjadi glukosa → Glukosa dilepaskan ke darah → Kadar gula darah kembali seimbang



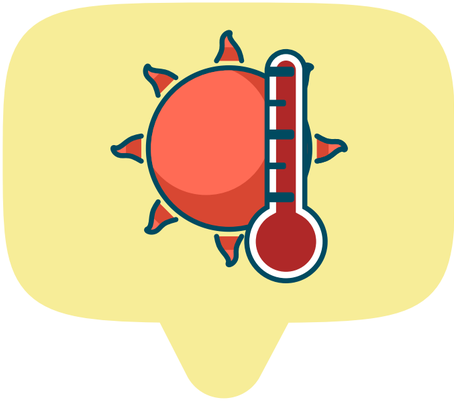
Gambar 1.14 Homeostasis Gula Darah

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HOMEOSTATIS



Lingkungan

Suhu, kelembaban, cahaya, dan zat kimia di lingkungan dapat memengaruhi homeostasis.



Makanan dan Minuman

Asupan makanan dan minuman dapat memengaruhi kadar gula darah, pH darah, dan keseimbangan elektrolit.

Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik dapat meningkatkan suhu tubuh dan metabolisme

Stress

Stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dan sistem saraf.



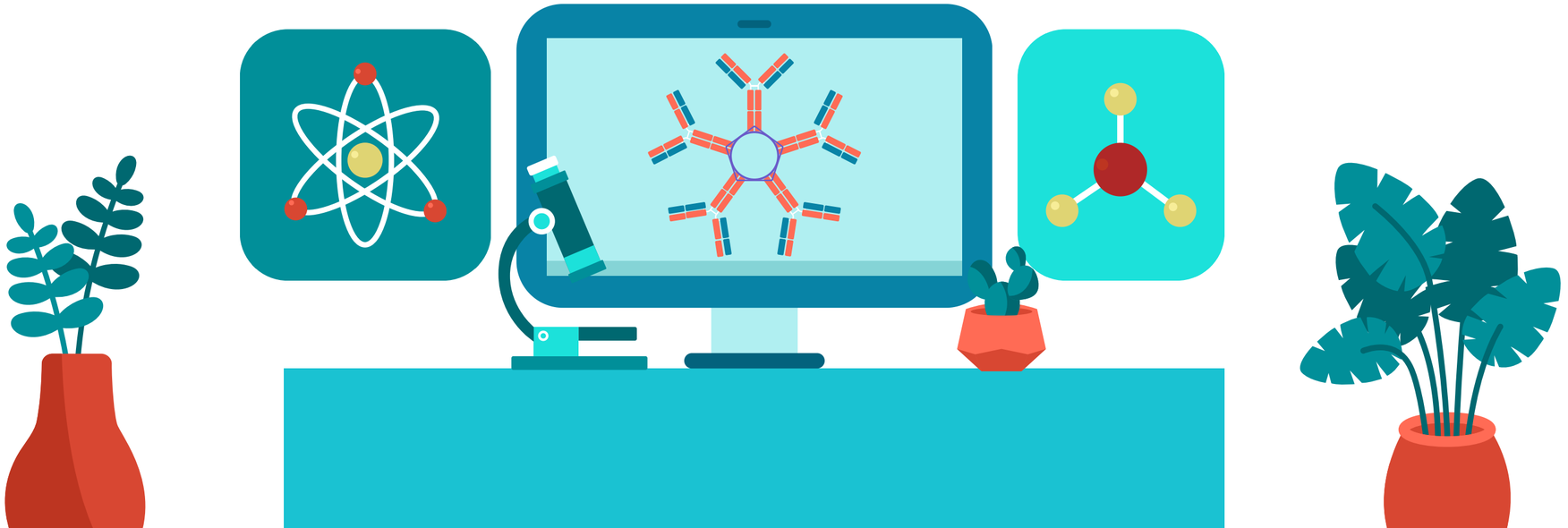
CARA MENJAGA HOMEOSTASIS

Homeostasis dapat dipelihara dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti minum air sesuai kebutuhan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, mengelola stres, serta menghindari aktivitas berlebihan yang dapat menyebabkan dehidrasi maupun gangguan metabolisme tubuh.



KESIMPULAN

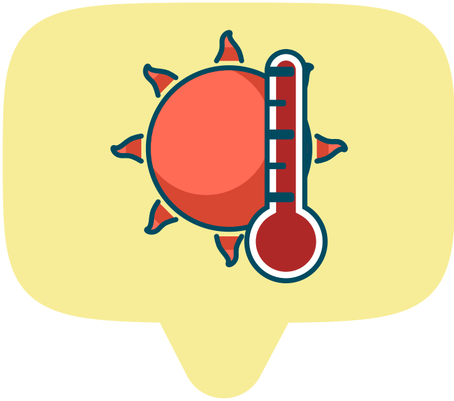
Homeostasis merupakan mekanisme otomatis yang menjaga kestabilan kondisi tubuh agar seluruh organ dapat bekerja secara optimal. Melalui kerja sama alat indera, sistem saraf, hormon, otak, ginjal, pankreas, dan organ lainnya, tubuh mampu mengatur suhu, cairan, serta kadar gula darah. Menjaga pola hidup sehat merupakan cara terbaik untuk membantu homeostasis bekerja secara maksimal.



PERTANYAAN



Saat cuaca sangat panas, tubuh mengeluarkan banyak keringat agar suhu tubuh kembali normal. Organ yang berperan sebagai pusat pengatur proses tersebut adalah ....



A. Ginjal

C. Hipotalamus

B. Pankreas

D. Paru-paru

JAWABAN



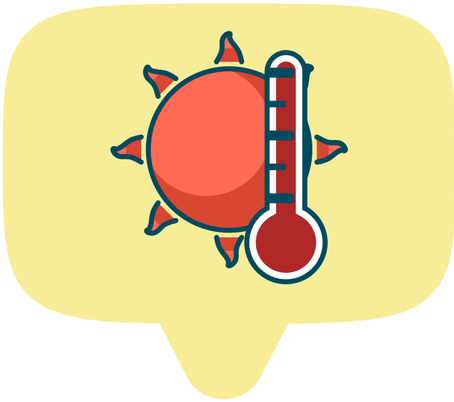
Saat cuaca sangat panas, tubuh mengeluarkan banyak keringat agar suhu tubuh kembali normal. Organ yang berperan sebagai pusat pengatur proses tersebut adalah ....

A. Ginjal

B. Pankreas

C. Hipotalamus ✓

D. Paru-paru




TERIMA KASIH